# 杨俊宁

AI 应用开发工程师
184-5710-6173 · luozhu2021@gmail.com · github.com/youngjunning · 杭州

## 个人简介

阿里高级工程师、AI 开发者，拥有 10 年研发经验。近两年负责 Browser Agent 架构与核心开发，设计 AI 浏览器开发框架，支撑客服浏览器与办公场景。

## 核心能力

01 · 产品建设：从 0 到 1 建设浏览器 Agent 与 AI 浏览器开发框架。

02 · AI Agent 技术：Browser Agent Runtime、Workflow / Skill 协同、云端浏览器执行、人工接管与结果验证。

03 · AI 浏览器技术：Chromium Kernel 定制、Browser Tools / CDP、Profile / Tab 授权与跨平台交付。

## 工作经历

### 飞猪网络技术有限公司 · 2023.06–至今

岗位 资深前端开发 / Agent 开发
职责 负责 Browser Agent 架构与核心开发，并设计 AI 浏览器开发框架。
职责 作为客服平台技术负责人，带领 4 人团队负责在线客服、热线客服、工单与订单工作台的技术设计和核心开发。
职责 推进客服工作台融合、埋点与录屏关联，治理内存泄漏和重复渲染；统筹业务系统的插件、表单与微应用联调。

### 杭州涂鸦科技有限公司 · 2020.09–2023.06

岗位 前端架构组 · 前端开发
职责 负责开发者社区、tuya-panel-sdk 与跨端组件库；引入 Jest，单测覆盖率 90%+；开发 VS Code、ESLint、Babel 插件。
职责 主导开发工具的框架适配与性能优化，通过 AST 按需提取 useSelector 依赖，减少冗余订阅与无效渲染。
职责 负责前端资产平台的 Web 架构、跨平台权限与组件预览，参与 SaaS、小程序及定制业务开发。

### 浩鲸云计算科技 · 2020.05–2020.09

岗位 高级前端开发
职责 独立负责智慧环保城市项目及两个中台项目的前端搭建与联调。

### 河南省私塾世纪 · 2018.03–2020.05

岗位 跨端开发团队负责人
职责 负责跨端开发团队与工程规范建设，交付基于 React Native 的教务 App。

## 技术实现

01 · Agent 执行：Workflow / Skill 承担稳定步骤，Agent 处理页面变化；定义任务计划、失败出口和人工接管。

02 · 浏览器操作：云端浏览器环境；结合 Accessibility Tree、DOM 与 CDP 操作页面，按 Profile / Tab 授权。

03 · 验证与迭代：用终态、URL、截图和报告验证结果；区分环境故障与 Skill 失效，候选 Skill 经回归与人工审核采纳。

04 · Chromium 工程：管理 Chromium 基线、C++ / GN 补丁与构建输入，支撑跨平台构建交付。

05 · Node.js 全栈：TypeScript、Next.js、Midway.js / FaaS 与 BullMQ，覆盖界面、服务接口、异步任务和交付。

## 项目经历 · 近两年重点

### 浏览器 Agent 自动化平台 · 飞猪 · 2026

**角色** 负责自动化技术架构与核心开发，将体验运营目标转化为可验证的浏览器走查任务。
**动作** 设计混合 Browser Agent 与 Workflow：Skill 沉淀稳定流程，Agent 处理页面变化，计划器约束步骤与失败出口。
**动作** 建设 Node.js 执行集群与云端浏览器环境，支持受限脚本执行页面任务与人工接管。
**动作** 结合 DOM、Accessibility Tree 与页面截图定位元素、执行动作并校验效果。
**动作** 将自然语言目标整理为走查方案，关联会话与提案，人工确认后再启动执行。
**动作** 将执行日志转为候选 Skill，经回归验证与人工审核后采纳，并保留版本与证据。
**结果** 形成任务规划、云端执行、结果验证和证据回读链路，覆盖机票、酒店、门票等体验治理场景。

### AI 浏览器开发框架 · 飞猪 · 2026

**角色** 设计浏览器开发框架，覆盖 Chromium Kernel、Browser Tools、Agent Runtime 与构建交付。
**动作** 以固定 Chromium 基线与 C++ / GN 补丁固化改动，支持干净检出后的重放与构建。
**动作** 以 Browser Tools / CDP 提供快照、导航、输入和标签页操作，并按 Profile / Tab 与 capability 授权。
**动作** 将浏览器、内置扩展与 Agent Runtime 分离为独立交付对象，固定版本、配置和依赖输入。
**结果** 框架供客服浏览器与办公场景复用，浏览器与 Agent Runtime 形成明确的交付边界。

### 面向客服场景的 AI 浏览器 · 飞猪 · 2026

**角色** 参与客服浏览器的稳定性、本地 Agent Runtime 接入与发行交付。
**动作** 为客服工作台设置独立 Renderer 与限次恢复，处理语言资源及长时间多系统作业的稳定性。
**动作** 按浏览器、内置扩展与 Agent Runtime 的版本边界推进跨平台构建、升级与真实安装验收。
**结果** 公共浏览器能力进入客服产品；发行验收覆盖实际安装后的版本和运行状态。

## 开源贡献

browser-use、UI-TARS Desktop：页面高亮层背景修复，合并 PR 1414、500。

DefinitelyTyped：tuya-panel-kit 类型定义与维护，合并 PR 49429、49919。

vscode-vsce、React Navigation：打包忽略项与转场预设，合并 PR 614、9173。

## 教育背景

**中原工学院信息商务学院** · 本科 · 网络工程；英语 CET-4 · 中级网络工程师 2012–2016